

1. feladat (6+14=20 pont)

a) Adjon elégséges feltételt arra, hogy egy $f(x, y)$ kétváltozós függvénynek az (x_0, y_0) pontban lokális maximuma, illetve minimuma legyen!

b) Keresse meg az $f(x, y) = x^3 + 6xy - 2y^2 + 6x$ függvény lokális szélsőértékeit, és jellemezze őket (minimum/maximum)!

Mo. a) Ha f kétszer deriválható x_0, y_0 -ban, $\text{grad } f(x_0, y_0) = 0$ és a másodrendű parciális deriváltakból képzett $H(x_0, y_0)$ Hesse-mátrix pozitív definit, akkor f -nek (x_0, y_0) -ban lokális minimuma van, ha pedig $H(x_0, y_0)$ negatív definit, akkor (x_0, y_0) -ban lokális maximum van. **(6p)**

b) Szükséges feltétel: $f'_x(x, y) = 3x^2 + 6y + 6 = 0$ és $f'_y(x, y) = 6x - 4y = 0$ **(4p)**.

Ennek megoldásai: $(x_1, y_1) = (-1, -3/2)$ és $(x_2, y_2) = (-2, -3)$ **(4p)**.

A Hesse-determináns: $H(x, y) = \begin{vmatrix} 6x & 6 \\ 6 & -4 \end{vmatrix} = -24x - 36$ **(3p)**.

$H(x_1, y_1) = -12 < 0$, tehát itt nincs lokális szélsőérték **(1p)**;

$H(x_2, y_2) = +12 > 0$, és $f''_{xx}(x_2, y_2) = -12 < 0$, tehát itt lokális maximum van **(2p)**.

2. feladat (9+9=18 pont*)

a) Ismertesse a gömbi koordinátákat (rajzban), adja meg a kapcsolatot a gömbi és a Descartes-koordináták között, és írja föl az áttérés 3×3 -as Jacobi determinánsát! (A determinánst nem kell kifejtetni.)

b) Számolja ki az $f(x, y, z) = z$ függvény integrálját az origó középpontú 1 sugarú gömb $z \geq 0$ részén!

Mo. a) rajz: **(3p)**, x, y, z felírása **(3p)**, determináns felírása **(3p)**.

$$b) \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \cos \vartheta \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi = 2\pi \left[\frac{\sin^2 \vartheta}{2} \right]_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

Integrál felírása **(4p)**; ϑ és r szerinti integrál **(2p)** - **(2p)**; φ szerinti **(1p)**.

3. feladat (12 pont*)

Határozza meg a 2π szerint periodikus, $x \in (-\pi, +\pi]$ esetén az $f(x) = x - |x|$ képlettel definiált függvény Fourier-sorában az a_n együtthatókat ($n \in \{0, 1, 2, \dots\}$), valamint adja meg a Fourier-sor Φ összegfüggvényét azokban a pontokban, ahol f -től eltér!

$$\text{Mo. } f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{ha } x \in (-\pi, 0] \\ 0, & \text{ha } x \in [0, \pi] \end{cases} \quad (\mathbf{2p}) ; a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \, dx = -\pi \quad (\mathbf{2p})$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos(kx) \, dx = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin(kx)}{k} \right]_{-\pi}^0 - \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{\sin(kx)}{k} \, dx = \frac{2(1 - (-1)^k)}{k^2 \pi} \quad (\mathbf{6p}) \end{aligned}$$

A Dirichlet-tétel alapján az f szakadási helyein, azaz a $(2n+1)\pi$ pontokban ($n \in \mathbb{Z}$)

$$\Phi((2n+1)\pi) = \frac{f((2n+1)\pi + 0) + f((2n+1)\pi - 0)}{2} = -\pi \neq f((2n+1)\pi) = 0. \quad (\mathbf{2p})$$

*A *-os feladatokból legalább 12 pontot kell elérni.*